

西南民族大学

学生实习成绩考核表

认知实习 ☐

专业课程实习（大二）☒

毕业实习 ☐

学 院：计算机与人工智能

年 级：2024

专 业：人工智能

班 级：2403

姓 名：谭诗语

学 号：202430807058

2025 — 2026 学年第 2 学期

教 务 处 制

姓名	谭诗语	性别	女	民族	壮	班级	人工智能 2403
实习时间	自 2026 年 7 月 7 日 至 2026 年 7 月 11 日						
Nn 实习单位 名 称	南京拓尔思智能系 统有限公司			实习单位 指导教师		康子纯	
实习单位简介							
拓尔思信息技术股份有限公司(股票代码:300229)成立于 1993 年,是中文全文检索技术的始创者,也是 A 股首家上市的大数据技术企业。公司深耕人工智能、大数据与数据安全三大核心技术领域,净资产超 30 亿元,员工规模超 2000 人。在技术研发层面,拓尔思以语义智能(NLP)为核心,拓展至大模型、AIGC、知识图谱及图像音视频处理等前沿方向,设有北京、成都两大研发中心,拥有 1000 余项软件著作权和数十项发明专利,并承建了企业博士后工作站、北京市工程实验室等十个前沿研发机构,同时承担了国家 863 计划、国家重点研发计划等数十项国家级项目。公司拥有 TRS 大数据中心,积累 3000 亿+资源性数据资产,覆盖全球 170 个国家、70 种语种的资讯数据,累计服务超过 10000 家企业级用户,客户涵盖中共中央办公厅、国务院办公厅、外交部、公安部等国家部委,以及中国石油、中国移动、中国建设银行等大型央国企。在 AIGC 与大模型领域,拓尔思推出了新一代多模态认知大模型——拓天大模							

型，面向媒体、金融、政务、舆情等垂直领域提供专业能力。

南京拓尔思智能系统有限公司是拓尔思的控股子公司，成立于2022年6月，注册资本1000万元，位于南京市浦口区，定位为集团在华东地区的研发总部和虚拟数字人研究院。公司依托母公司在语义智能、大数据和数据安全领域30余年的技术积累，聚焦语义智能（NLP）、大模型与AIGC、知识图谱及图像音视频处理等前沿技术，为政务、金融、媒体、公共安全等行业提供数据中台、AI分析平台、BI可视化及大屏展示等产品，并重点研发具备智能交互能力的虚拟数字人，应用于智能客服、虚拟主播、科教讲解等场景。南京拓尔思深度参与拓天大模型等核心产品的行业落地，推动“语义智能+”战略在垂直领域的产业化应用。

在产教融合方面，南京拓尔思打造了极具影响力的产业岗前实训营，该项目自2022年11月启动以来，已成功举办40余期，覆盖全国830多所高校，累计服务8.5万余名学生。实训营联合腾讯云、帆软等头部生态企业，开设了「模力新生」大模型智能体、腾讯AI Coding（基于CodeBuddy）、Python数据分析、帆软大数据分析（含FCA认证）、财务大数据分析及舆情大数据等六大方向课程，面向数据科学、计算机、人工智能、金融及新商科等专业学生，不限年级且零基础可学。通过企业级真实项目实战，学员可有效掌握大模型应用开发、数据分析等硬核技能，获得实习证明及权威认证机会，优秀者还能被优先推荐至头部企业实习就业，真正打通从校园到职场的“最后一公里”。总体而言，南京拓尔思既是集团在华

东的技术研发高地，也是连接产业与教育的重要桥梁，持续为人工智能和大数据行业输送具备实战能力的应用型人才。

实 习 计 划 与 内 容

一、实训背景与目标

随着人工智能技术在医疗、金融、制造等领域的深度应用，市场对具备 AI 理论基础与实操能力的人才需求激增。本次实训面向人工智能专业大二学生，为期 5 天，旨在帮助学生在已有编程基础上实现从“理解 AI”到“应用 AI”再到“优化 AI”的递进式能力跃升。实训以“工具+算法+应用”为主线，覆盖数据分析、机器学习、深度学习三大核心模块，采用“理论讲解+案例演示+实操指导”的教学模式，通过真实项目驱动，培养学生数据处理、模型训练、系统开发与问题解决的综合能力。

实训核心目标包括：第一，夯实 Python 数据分析基础，熟练掌握 Numpy、Pandas 等工具库的使用；第二，建立机器学习完整流程认知，掌握特征工程、模型构建与调优的核心方法；第三，启蒙深度学习思维，理解神经网络基本原理并能够使用 PyTorch 完成简单的深度学习实战任务。

二、实训内容与日程安排

（一）第 1 天：数据分析基础与项目启动

上午：环境搭建与数据分析入门

实训第一天上午以环境准备和基础知识回顾为主。首先进行

Anaconda 环境配置，确保每位学员能够顺利运行 Python 数据分析相关库。随后系统回顾 Python 数据分析基础，重点讲解 Numpy 和 Pandas 的核心操作，并强调 Python 代码规范的重要性。在此基础上，讲解数据分析的标准流程，包括问题定义、数据采集、数据清洗、探索性分析、建模与结果解读等环节。同时，介绍数据分析报告的标准框架——分析背景与目标、数据清洗与预处理过程、分析方法与工具、分析过程与结果解读——帮助学生建立规范的项目文档意识。

当天还安排了数据探索与处理的实战内容，涵盖数据探索的基本方法、数据处理技巧以及数据可视化技术。通过“数据分析师岗位需求分析”先导案例，让学生直观感受数据分析的全过程。最后通过 Pandas 数据处理测验检验学习效果，并布置课后练习——电商用户历史数据集探索，作为第一天学习的巩固与延伸。

下午：分析方法与项目发布

第一天下午聚焦数据分析的常用分析方法及模型，系统讲解数据分析思维与方法论。通过三个递进式的分析案例展开实战训练：首先是漏斗分析——以快手大学生用户数据为对象，分析用户转化路径；其次是画像构建与 LTV 分析——通过对百货商场用户数据的处理，完成用户画像描述及价值分析；最后是综合案例——电商销售平台数据分析，将前两个案例的方法融会贯通。

下午的重头戏是数据分析项目任务的发布。项目采用 6 选 1 的模式，涵盖不同行业和数据类型：当当网图书市场数据分析、朝阳医

院药品销售数据分析、巧克力新品调研数据分析、淘宝用户行为数据分析、上海市天气数据爬取与分析、链家二手房数据爬取与分析。学生以小组为单位选择项目，利用晚间和次日时间完成项目代码与报告。

（二）第2天：数据分析项目实践与汇报

上午：项目实践与成果完善

第二天上午是数据分析项目的集中实践时间。各小组在第一天基础上对项目代码进行再完善，完成从数据清洗、探索性分析到结论输出的全流程工作，并撰写规范的分析报告。教师巡回指导，针对各小组遇到的技术难题进行一对一辅导。最终各小组提交项目代码与分析报告。

下午：项目汇报与机器学习入门

下午首先进行数据分析项目汇报与点评，采用自愿报名的方式，选取若干小组进行展示，教师从分析方法、代码质量、报告规范等维度进行点评与总结。随后进入机器学习模块的导入，讲解数据挖掘标准流程——数据特征整理与加工、构建数据关系模型、衡量模型表现优劣、改进模型不足之处。在此基础上介绍机器学习概述，包括算法分类、数据类型划分、预测任务实现方法以及模型评价指标的建立。最后以决策树、随机森林算法为核心，结合“加利福尼亚州房价预测”过拟合案例，帮助学生理解机器学习算法的基本原理与应用边界。

（三）第3天：特征工程与数据挖掘实战

上午：特征工程方法与模型调优

第三天上午系统讲解特征工程的核心方法，包括特征缩放、缺失值处理、独热编码、特征交互、特征选择、特征构造、主成分分析、目标编码等。特征工程是从原始数据中选择、转换和构建新特征的系统性过程，能够显著提升机器学习模型的预测性能。通过“基于SVD方法的商品推荐系统”案例，让学生直观感受特征工程在实际业务中的价值。随后讲解XGBoost模型，并通过“京东用户购买意向预测”案例展示从特征工程到模型构建的完整流程。上午结束时安排客观题练习，检验学生对特征工程和模型调优知识的掌握程度。

下午：数据挖掘项目发布

第三天下午发布数据挖掘项目任务，同样采用6选1模式：机器故障关键因素分析、送餐耗时因素分析及预测、数字营销分类与数据挖掘、信用卡交易诈骗预测、电商评论文本情感分类、员工离职动因分析。各小组选择项目后，利用当天晚间和次日时间完成数据挖掘项目的全流程工作。

（四）第4天：数据挖掘项目实践与深度学习启蒙

上午：项目实践与汇报

第四天上午是数据挖掘项目的集中实践时间，各小组完成代码再完善、分析报告撰写、成果润色，最终提交项目代码与分析报告。随后进行项目汇报与点评，同样采用自愿报名方式，教师从模型选择、特征工程质量、结果解读等维度进行专业点评与总结。

下午：深度学习启蒙与 PyTorch 入门

第四天下午正式进入深度学习模块。首先讲解深度学习的发展史、魅力与典型应用（计算机视觉与自然语言处理），帮助学生建立对深度学习的宏观认知。随后回顾神经网络所需的数学基础，包括线性变换、激活函数（Sigmoid/ReLU）等核心概念，并从单层感知机原理出发，讲解从线性回归到分类逻辑的演进过程。

在此基础上，深入讲解神经网络的核心机理——前向传播与反向传播（链式求导法则）以及梯度下降的直观理解。随后引入 PyTorch 框架，讲解张量（Tensor）操作、自动求导（Autograd）机制等基础知识，并进行环境配置与 Dataset/DataLoader 数据加载实战。通过下午的学习，学生将建立起对深度学习的基本认知，并具备使用 PyTorch 进行简单开发的能力。

（五）第 5 天：深度学习实战与课程总结

上午：网络构建与 CNN 原理

第五天上午聚焦 PyTorch 网络构建实战。首先讲解如何使用 `nn.Module` 构建多层全连接网络（ANN/MLP），包括损失函数（CrossEntropyLoss）与优化器（SGD/Adam）的配置。随后带领学生完成完整的训练闭环——编写训练循环、验证集评估、打印 Loss 曲线。

接下来进入卷积神经网络（CNN）的原理精讲。从全连接到卷积的演进逻辑出发，讲解局部感受野、权值共享、平移不变性等核心概念。详细剖析卷积层（步长/填充）、池化层（最大/平均池化）的

作用与输出尺寸计算方法。最后对 LeNet-5 经典架构进行逐层拆解（Input→Conv1→Pool1→Conv2→Pool2→FC），并布置课后巩固任务——手动实现 LeNet-5 的前向传播尺寸验算。

下午：案例实战与课程总结

第五天下午是实训的收官阶段。首先进行基于 LeNet-5 的衣服分类实战——加载 Fashion-MNIST 数据集，使用 PyTorch 完整复现 LeNet-5 代码（结构定义、训练、测试），体验超参数调优（调整 Batch Size、学习率），并利用 Matplotlib 可视化训练过程中的准确率与损失。

随后讲解网络深度化的基础——ResNet 入门。分析为什么网络越深越难训练（梯度消失/退化问题），介绍残差结构（Skip Connection）的创新思想与恒等映射，并浏览 ResNet-18/34 的简单架构。最后讲解了迁移学习相关的一个思想，为大家讲解 Github 上的实战项目，该项目借助 ImageNet1 预训练的 Resnet18 权重开展迁移学习，完成宝可梦数据集的分类任务，帮助学生进一步掌握迁移学习的内容。

课程结束时进行终极回顾，梳理 ANN→CNN→ResNet 的演进逻辑与适用场景，开展 Q&A 互动答疑，并为学生提供后续进阶学习路线建议——指向目标检测（YOLO）与生成式模型（Diffusion）。

三、实训总结

本次五天实训构建了从数据分析到机器学习再到深度学习的完整知识链路。学生通过两个完整的项目实践（数据分析项目与数据挖

掘项目），经历了从问题定义、数据获取、数据清洗、特征工程、模型构建到结果解读的全流程训练。通过深度学习模块的学习，学生初步掌握了神经网络的基本原理与 PyTorch 框架的使用方法，并通过 LeNet-5 和 ResNet 的实战案例，理解了深度学习的核心思想与演进逻辑。

实训采用“项目驱动、小组协作、汇报点评”的教学模式，既锻炼了学生的技术实操能力，也培养了团队协作与项目汇报等软技能。实训结束后，学生将具备独立完成数据分析与机器学习项目的的能力，并为后续深入学习深度学习、计算机视觉、自然语言处理等方向打下坚实基础。

实 习 报 告

一、实习情况

本次是学校联合企业组织的认知实习，为期五天，4 人一组开展数据相关实战练习。实习循序渐进，先做传统数据分析，再学习机器学习建模，最后实操深度学习图像分类，全程小组分工完成数据处理、代码编写、报告整理，体验企业数据岗位完整工作流程。

二、主要工作内容

巧克力数据分析：清洗巧克力评分数据，分组对比高分、低分产品，用统计和随机森林分析风味、配方、产地对评分的影响，给出新品研发建议。

员工离职挖掘项目：处理企业员工数据集，搭建逻辑回归、随机森林、XGBoost 模型，找出员工离职关键因素，划分离职风险人群，提出留人方案。

深度学习实验：配置 CUDA 环境，基于 CIFAR10 数据集复现 LeNet-5、ResNet18 网络，对比两种模型的训练效果与分类能力。

汇报展示：每一次和小组成员完成项目后，进行项目汇报工作。

三、主要收获与心得体会

在校课堂上我们只学习书本理论，缺少真实项目实操，这次校企实习让我收获巨大。我完整走完数据清洗、可视化、特征处理、建模分析全流程，明白了任何结论都不能靠主观猜想，必须有数据、图表、模型结果作为支撑。巧克力项目打破了我的固有认知，让我学会从行业业务角度解读数据；员工离职预测项目让我掌握多种机

器学习模型的使用与评估方法，清楚模型仅能辅助企业 HR 做参考，无法替代人工管理决策。自主配置 CUDA 环境、复现两种卷积网络后，我直观理解了卷积、池化、残差结构的作用，看懂浅层网络和深层网络在精度、收敛速度上的差距，补齐了课堂缺失的深度学习实战经验。小组合作过程中，我学会和组员分工配合、对接模块内容，规范整理代码与实验报告，逻辑思维和文档撰写能力都得到明显提升。

四、不足与改进

实习过程中我暴露出不少短板。第一，代码能力薄弱，写的数据处理代码冗余杂乱，不会封装通用函数，运行效率低；第二，对算法底层原理理解浮于表面，只会调用现成库，不清楚随机森林、残差网络背后的数学逻辑，模型效果差时不知道如何调整；第三，深度学习调参经验匮乏，不会使用数据增强、学习率优化等手段提升模型效果；第四，遇到环境报错、训练异常时，排查思路混乱，耗费大量时间。后续我会针对性弥补短板：日常多敲代码，整理通用工具函数提升代码简洁度；重新梳理机器学习、深度学习核心原理，结合例题弄懂梯度消失、过拟合等问题；课余主动找数据集训练模型，积累调参经验；整理本次实习遇到的各类报错，总结解决方法，锻炼独立排查问题的能力。同时多查阅行业案例，锻炼把数据结论转化为落地业务建议的思维。



单位 意见	实习单位盖章 年 月 日
实习日记 与实习报告 评阅意见及成绩 评定	成绩： 校内指导教师签字： 年 月 日

说明：成绩评定为百分制。[学院做好实习成绩考核表存档工作。](#)